

# QUẢN TRỊ DỰ ÁN HTTT

## Chương 2: Khởi tạo và Lập kế hoạch dự án HTTT

### KHỞI TẠO VÀ QUẢN TRỊ PHẠM VI DỰ ÁN HTTT

## Khởi tạo dự án HTTT & vai trò của quản trị phạm vi

- Khởi tạo là giai đoạn nền tảng quyết định hướng đi của dự án HTTT
- Quản trị phạm vi giúp xác định *dự án làm gì và không làm gì*
- Phạm vi rõ ràng là điều kiện tiên quyết để kiểm soát chi phí, tiến độ và chất lượng

## Khái niệm quản trị phạm vi dự án HTTT

Quản trị phạm vi là quá trình:

- Xác định
- Làm rõ
- Kiểm soát
- Xác nhận phạm vi dự án

Áp dụng xuyên suốt vòng đời dự án, **bắt đầu ngay từ giai đoạn khởi tạo**

## Đặc thù phạm vi trong dự án HTTT

- Nghiệp vụ phức tạp, khó mô tả đầy đủ ngay từ đầu
- Nhiều bên liên quan: người dùng, bộ phận IT, vendor, quản lý,...
- Công nghệ thay đổi nhanh => yêu cầu dễ thay đổi
- Nguy cơ cao: mở rộng phạm vi không kiểm soát

## Quản trị phạm vi: không chỉ là vấn đề kỹ thuật

- Không chỉ là việc của bộ phận IT hay nhóm PM
- Là hoạt động **quản trị chiến lược**
- Đảm bảo dự án:
  - + Phù hợp định hướng dài hạn
  - + Mang lại giá trị kinh doanh thực sự
  - + Không đầu tư dàn trải, cảm tính

## Quản trị phạm vi bắt đầu từ đâu?

- Bắt đầu **trước khi dự án chính thức khởi động**
- Ngay từ giai đoạn:
  - + Xác định nhu cầu
  - + Đề xuất dự án
  - + Lựa chọn dự án HTTT
- Gắn chặt với quyết định đầu tư

## Xác định và lựa chọn dự án HTTT

- Tổ chức thường có **nhều đề xuất dự án** cùng lúc
- Nguồn lực luôn hữu hạn: ngân sách, nhân sự, thời gian
- Không phải dự án nào cũng nên triển khai
- Lựa chọn đúng dự án = tối ưu giá trị đầu tư

## (a): Đồng bộ với chiến lược của tổ chức, doanh nghiệp (Alignment)

- Dự án HTTT phải:
  - + Hỗ trợ mục tiêu chiến lược của tổ chức, doanh nghiệp
  - + Hiện thực hóa chuyển đổi số
  - + Tạo lợi thế cạnh tranh
- Dự án *đúng chiến lược* quan trọng hơn dự án *hay về kỹ thuật*

## Đánh giá alignment trong thực tế

- Liên kết với các mục tiêu, VD như:
  - + Tăng doanh thu qua kênh số
  - + Giảm chi phí nhờ tự động hóa
  - + Nâng cao chất lượng quyết định
  - + Tuân thủ pháp lý, an toàn thông tin
  - + ...
- Sử dụng công cụ:
  - + Bản đồ chiến lược
  - + Balanced Scorecard

## (b): Business Case của dự án HTTT

- Business case trả lời:
  - + Vì sao cần dự án này?
  - + Giá trị mang lại là gì?
  - + Chi phí và rủi ro ra sao?
- Là cơ sở chính thức cho quyết định đầu tư

## Nội dung chính của Business Case

- Vấn đề hoặc cơ hội kinh doanh
- Phạm vi tổng quát giải pháp HTTT
- Chi phí đầu tư & chi phí vận hành
- Lợi ích định lượng & định tính
- Rủi ro và các giả định chính

## Đánh giá hiệu quả đầu tư: ROI - NPV - Payback

- **ROI**: so sánh mức độ hấp dẫn giữa các dự án
  - **NPV**: đo lường giá trị dài hạn của dự án
  - **Payback Period**: tốc độ thu hồi vốn
- Nên kết hợp, không chỉ dùng **một chỉ tiêu duy nhất**

## (c): Scoring Models - chấm điểm đa tiêu chí

- Đánh giá dự án theo nhiều tiêu chí có trọng số
- Các nhóm tiêu chí thường dùng:
  - + Phù hợp chiến lược
  - + Giá trị kỳ vọng
  - + Độ cấp thiết nghiệp vụ
  - + Rủi ro và độ phức tạp
  - + Khả năng triển khai
- Giúp ra quyết định minh bạch hơn

## Benefit Mapping - làm rõ giá trị thực

- Kết nối:
  - + Đầu tư công nghệ
  - + Thay đổi quy trình & con người
  - + Lợi ích trung gian
  - + Lợi ích cuối cùng
- Tránh *đầu tư công nghệ vì công nghệ*
- Là công cụ quan trọng để **kiểm soát phạm vi**

## (d): Portfolio Prioritization

- Không chỉ chọn từng dự án riêng lẻ
- Tối ưu **toàn bộ danh mục dự án HTTT**
- Cân bằng:
  - + Ngắn hạn với Dài hạn
  - + Đổi mới và Duy trì
  - + Lợi ích và Rủi ro



## Portfolio Prioritization theo Balanced Scorecard

- Đánh giá dự án theo 4 nội dung:
  - + Tài chính
  - + Khách hàng
  - + Quy trình nội bộ
  - + Học hỏi & phát triển
- Phân loại dự án:
  - + Chiến lược - chuyển đổi
  - + Cải tiến - tối ưu
  - + Duy trì - tuân thủ
- Là **bộ lọc chiến lược** cho quản trị phạm vi

## KHỞI TẠO DỰ ÁN HTTT VÀ PROJECT CHARTER

## Khởi tạo dự án HTTT & Project Charter

- Khởi tạo là giai đoạn chính thức hóa sự tồn tại của dự án HTTT
- Project Charter là **tài liệu đầu tiên** đánh dấu dự án được phê duyệt
- Là nền tảng pháp lý, quản trị và chiến lược cho toàn bộ vòng đời dự án

## Project Charter là gì?

- Tài liệu chính thức do **lãnh đạo cấp cao của tổ chức, DN** hoặc **sponsor** ban hành
- Xác nhận:
  - + Mục tiêu dự án
  - + Phạm vi tổng quát
  - + Nguồn lực ban đầu
- Trao quyền cho Project Manager triển khai dự án

## Vai trò đặc biệt của Project Charter trong dự án HTTT

Vì dự án HTTT có đặc điểm:

- + Phạm vi nghiệp vụ phức tạp
- + Công nghệ thay đổi nhanh
- + Nhiều bên liên quan

=> Project Charter giúp:

- + Giảm sự mơ hồ ngay từ đầu
- + Tạo sự thống nhất và đồng thuận
- + Hạn chế các xung đột

### (a) Trao quyền chính thức cho Project Manager

- Project Charter xác lập các **thẩm quyền quản lý dự án**
- PM được phép:
  - + Điều phối công việc
  - + Huy động nguồn lực
  - + Ra quyết định trong phạm vi được duyệt
- Đặc biệt quan trọng khi làm việc với:
  - + Các phòng ban
  - + Vendor, đối tác bên ngoài

## Xác lập tính hợp pháp của dự án

Project Charter là căn cứ xác nhận:

- + Dự án đã được phê duyệt
- + Dự án có vị trí chính thức trong danh mục đầu tư

=> Tránh tình trạng:

- + Dự án ngầm
- + Thiếu cam kết từ lãnh đạo
- + Dễ bị dừng hoặc thay đổi tùy tiện

## Liên kết dự án với chiến lược của tổ chức, dn

- Project Charter làm rõ:
  - + Vì sao dự án tồn tại?
  - + Dự án phục vụ mục tiêu chiến lược nào?
- Ví dụ:
  - + Chuyển đổi số
  - + Tối ưu vận hành
  - + Nâng cao trải nghiệm khách hàng
- Là cơ sở đánh giá thành công sau này

## (b) Bối cảnh khởi tạo dự án HTTT

- Dự án không khởi tạo vì *công nghệ mới*
- Dự án xuất phát từ:
  - + Vấn đề vận hành phát triển, kinh doanh,...
  - + Cơ hội phát triển cụ thể
- Mô tả ngắn gọn nhưng rõ ràng trong Charter

## Các vấn đề/cơ hội thường gặp

- Quy trình thủ công, kém hiệu quả
- Hệ thống hiện tại không đáp ứng quy mô mới
- Nhu cầu tích hợp dữ liệu
- Yêu cầu tuân thủ pháp lý, bảo mật
- Cải thiện trải nghiệm khách hàng số

## Lợi ích kỳ vọng của dự án HTTT

### - Lợi ích định lượng:

- + Giảm chi phí
- + Tăng năng suất
- + Tăng doanh thu

### - Lợi ích định tính:

- + Cải thiện ra quyết định
- + Minh bạch và kiểm soát tốt hơn
- + Nền tảng cho đổi mới tương lai

## (c) Mục tiêu dự án & tiêu chí thành công

### - Mục tiêu trả lời:

- + Dự án để làm gì?
- + Khi nào được coi là thành công?

### - Tập trung vào **giá trị kinh doanh**, không đi sâu kỹ thuật

## Mục tiêu SMART ở mức tổng thể

- **Specific**: rõ mục tiêu
  - **Measurable**: đo lường được
  - **Achievable**: khả thi
  - **Relevant**: phù hợp chiến lược
  - **Time-bound**: có mốc thời gian
- => Giúp giữ sự linh hoạt cho lựa chọn giải pháp kỹ thuật

## (d) Phạm vi tổng quát của dự án

- Thiết lập **ranh giới ban đầu**
- Quản lý kỳ vọng của stakeholders
- Là nền tảng cho quản trị phạm vi chi tiết sau này

## In-scope, Out-of-scope & Deliverables

- **In-scope**: các chức năng, quy trình, đơn vị liên quan
  - **Out-of-scope**: những gì không làm trong dự án này
  - **Deliverables chính**:
    - + Hệ thống
    - + Quy trình
    - + Tài liệu bàn giao
- => Giảm nguy cơ scope creep

## (e-f) Stakeholders, quản trị và ước lượng sơ bộ

- Xác định:
  - + Sponsor và quyền quyết định
  - + Steering Committee
  - + Vai trò và mức ủy quyền của PM
- Ước lượng ở mức cao/sơ bộ:
  - + Timeline và Milestones
  - + Budget ballpark
  - + Các giả định chính



## (g-h) Ràng buộc, rủi ro & phê duyệt

- Ràng buộc:
  - Thời gian, ngân sách, pháp lý, công nghệ
- Rủi ro:
  - + Thay đổi yêu cầu
  - + Thiếu cam kết lãnh đạo
  - + Kháng cự người dùng
- Sign-off Project Charter:
  - + Cam kết nguồn lực
  - + Chính thức khởi động dự án

## HOẠCH ĐỊNH PHẠM VI DỰ ÁN HTTT

## Hoạch định phạm vi dự án HTTT

- Hoạch định phạm vi là bước chuyển mục tiêu & phạm vi tổng quát trong Project Charter thành cấu trúc công việc cụ thể, có thể quản lý
- Nội dung trọng tâm:
  - + Work Breakdown Structure (WBS)
  - + Quản lý yêu cầu hệ thống

## Vai trò của hoạch định phạm vi trong dự án HTTT

Là cầu nối giữa:

- + Tư duy chiến lược (Charter)
- + Thực thi dự án (kế hoạch, tiến độ, chi phí)

=> Có vai trò giúp:

- + Tránh bỏ sót phạm vi
- + Hạn chế scope creep
- + Tạo nền tảng cho nghiệm thu

## Công cụ cốt lõi của hoạch định phạm vi

- Work Breakdown Structure (WBS)
- WBS Dictionary
- Mapping WBS - Activities - Milestones
- Thu thập & quản lý yêu cầu:
  - + Functional
  - + Non-functional

### (a) WBS: Khái niệm và nguyên tắc

- WBS là cấu trúc phân rã phạm vi dự án theo dạng phân cấp
- Trong dự án HTTT:
  - + Ưu tiên WBS theo **deliverable**
  - + Không chia theo phòng ban hay hoạt động

## Vì sao WBS theo deliverable phù hợp dự án HTTT?

- Tập trung vào *Dự án phải tạo ra cái gì*
- Tránh:
  - + Nhầm lẫn phạm vi với tiến độ
  - + Phụ thuộc cơ cấu tổ chức
- Hỗ trợ:
  - + Quản lý phạm vi
  - + Nghiệm thu rõ ràng

## Bước 1: Xác định deliverable cấp cao

Ví dụ deliverable chính của dự án HTTT:

- Tài liệu yêu cầu nghiệp vụ
- Thiết kế hệ thống
- Phần mềm ứng dụng
- Hạ tầng kỹ thuật
- Đào tạo và chuyển giao
- Triển khai và nghiệm thu

## Bước 2, 3: Phân rã và quy tắc 100%

- Mỗi deliverable: phân rã thành các thành phần nhỏ hơn
- Tuân thủ **quy tắc toàn vẹn 100%**:
  - + Các nội dung *con* bao phủ toàn bộ phạm vi *cha*
  - + Không thừa, không thiếu
- Mọi công việc đều phải nằm trong WBS

## Bước 4: Work package

- Work package là mức thấp nhất của WBS
- Ở mức này:
  - + Dễ ước lượng thời gian, chi phí với độ chính xác chấp nhận được
  - + Dễ giao trách nhiệm
  - + Dễ theo dõi và kiểm soát
- Là đơn vị cơ sở cho lập kế hoạch ở giai đoạn sau

## (b) WBS Dictionary: Tại sao quan trọng?

- Nếu WBS trả lời: *Dự án gồm những phần nào?*  
thì WBS Dictionary trả lời: *Mỗi phần đó **bao gồm những gì?***
- Cực kỳ quan trọng trong dự án HTTT: Tránh hiểu sai giữa các bộ phận IT, bộ phận nghiệp vụ

## Nội dung chính của WBS Dictionary

- Mã WBS & tên work package
- Mô tả nội dung công việc
- Deliverables cụ thể
- In-scope & out-of-scope
- Tiêu chí hoàn thành & nghiệm thu
- Giả định & ràng buộc
- Đơn vị chịu trách nhiệm chính

## (c) Mapping WBS với activities

- WBS trả lời: *làm ra cái gì?*
- Activities trả lời: *làm như thế nào?*
- Một work package có thể có nhiều activities
- => Vai trò giúp:
  - + Mọi hoạt động đều phục vụ phạm vi
  - + Không phát sinh thêm việc *ngoài dự kiến*

## Mapping activities với milestones

- Milestone:
  - + Không phải công việc
  - + Là mốc để xác định hoàn thành các việc quan trọng
- Ví dụ: Một số milestone trong dự án HTTT:
  - + Phê duyệt yêu cầu
  - + Kết thúc thiết kế
  - + Hoàn thành lắp đặt phần cứng
  - + Hoàn thành vận hành thử nghiệm toàn bộ hệ thống
  - + Nghiệm thu và bàn giao
  - + ...

## (d) Thu thập & phân loại yêu cầu

- Yêu cầu là cầu nối: Nghiệp vụ & Công nghệ
- Hai nhóm chính:
  - + Functional requirements
  - + Non-functional requirements

Lưu ý: Các yêu cầu chức năng có vai trò quyết định, tuy nhiên các yêu cầu phi chức năng cũng có vai trò rất quan trọng trong dự án HTTT. Nhiều dự án thất bại vì xem nhẹ các yêu cầu phi chức năng

## Kỹ thuật thu thập yêu cầu

- Interviews: khai thác chiều sâu
  - Workshops: thống nhất & ưu tiên
  - Observation: phát hiện yêu cầu ẩn
  - User stories: tập trung giá trị người dùng
- => Sử dụng kết hợp nhiều kỹ thuật để giảm rủi ro



## RTM & kiểm soát thay đổi yêu cầu

- Requirement Traceability Matrix (RTM): liên kết *yêu cầu* vs *mục tiêu* vs *WBS* vs *kiểm thử*
- Kiểm soát thay đổi:
  - + Thông qua Change Control Board (CCB)
  - + Phân tích tác động => quyết định => cập nhật
- Mục tiêu:
  - + Hạn chế scope creep
  - + Giữ kỷ luật phạm vi dự án

## XÁC THỰC VÀ CHẤP NHẬN PHẠM VI

## Khái niệm & vai trò của xác thực - chấp nhận phạm vi

- Xác thực và chấp nhận phạm vi là quá trình đối chiếu *deliverables* đã hoàn thành với *phạm vi* và *yêu cầu* đã được phê duyệt
- Mục tiêu: đảm bảo kết quả dự án *phù hợp* kỳ vọng nghiệp vụ và đủ điều kiện nghiệm thu chính thức
- Không đánh giá *cách làm*, mà đánh giá *kết quả* có đúng cam kết hay không
- Là bước then chốt trước khi nghiệm thu, thanh toán hoặc chuyển giai đoạn
- Trong dự án HTTT, thiếu xác thực phạm vi dễ dẫn đến tranh chấp và rủi ro pháp lý

## Ý nghĩa quản trị trong dự án HTTT

- Ngăn ngừa **tranh chấp phạm vi** giữa chủ đầu tư - nhà thầu - đội dự án
- Hạn chế **scope creep ngược**, đòi thêm chức năng sau khi đã hoàn thành
- Tạo ranh giới rõ ràng giữa:
  - + Phạm vi đã cam kết
  - + Phần cải tiến hoặc mở rộng trong tương lai
- Là căn cứ cho:
  - + Nghiệm thu
  - + Thanh toán
  - + Đánh giá hiệu quả dự án
- Thể hiện tính **minh bạch và kỷ luật quản trị**

## Acceptance Testing Plan: kế hoạch kiểm thử chấp nhận

- Acceptance Testing Plan tập trung vào câu hỏi: *Hệ thống có đáp ứng đúng yêu cầu đã cam kết hay không?*
- Nội dung chính của kế hoạch:
  - + Mục tiêu kiểm thử chấp nhận
  - + Phạm vi kiểm thử và phạm vi loại trừ
  - + Tiêu chí chấp nhận (acceptance criteria)
  - + Vai trò và trách nhiệm các bên
  - + Môi trường và dữ liệu kiểm thử
  - + Kế hoạch ghi nhận và xử lý lỗi
- Giúp đặt kỳ vọng rõ ràng giữa nhóm dự án và người dùng
- Là cơ sở quan trọng cho nghiệm thu và thanh toán hợp đồng

## User Acceptance Test (UAT): khái niệm & vai trò

- UAT là quá trình *người dùng cuối hoặc đại diện nghiệp vụ* trực tiếp kiểm tra hệ thống
- Mục tiêu:
  - + Xác nhận hệ thống hỗ trợ đúng quy trình nghiệp vụ thực tế
  - + Đảm bảo hệ thống *dùng được* chứ không chỉ *chạy được*
- UAT khác với test kỹ thuật:
  - + Không kiểm tra code
  - + Không kiểm tra chi tiết thuật toán
  - + Không kiểm tra chi tiết kỹ thuật
  - + Tập trung vào trải nghiệm và giá trị nghiệp vụ
- UAT là công cụ *quản trị kỳ vọng người dùng*

## Quy trình User Acceptance Test (UAT)

### Bước 1: Chuẩn bị UAT

- Chọn key users, power users
- Chuẩn bị kịch bản nghiệp vụ, user stories
- Thiết lập môi trường và dữ liệu UAT

### Bước 2: Thực hiện UAT

- Người dùng chạy kịch bản nghiệp vụ
- Ghi nhận lỗi, vấn đề, điểm chưa phù hợp

### Bước 3: Đánh giá kết quả

- Phân loại lỗi nghiêm trọng / chấp nhận được
- Quyết định sửa, điều chỉnh hoặc chấp nhận có điều kiện

### Bước 4: Kết luận

Xác nhận đạt hay chưa đạt tiêu chí chấp nhận

## Sign-off procedures: phê duyệt chấp nhận phạm vi

- Sign-off là bước *phê duyệt chính thức* xác nhận phạm vi đã hoàn thành
- Quy trình sign-off thường gồm:
  - + Xác nhận kết quả UAT
  - + Lập biên bản nghiệm thu
  - + Phê duyệt bởi các bên có thẩm quyền
  - + Lưu trữ và cập nhật hồ sơ dự án
- Ý nghĩa quản trị:
  - + Chính thức khép lại phạm vi đã cam kết
  - + Cơ sở cho thanh toán hoặc chuyển giai đoạn
  - + Hạn chế tranh chấp ở các giai đoạn sau

=> *Không có sign-off có nghĩa là phạm vi chưa được chấp nhận*, dù hệ thống có thể đã được triển khai

## KIỂM SOÁT THAY ĐỔI PHẠM VI

### Kiểm soát thay đổi phạm vi trong dự án HTTT

- Kiểm soát thay đổi phạm vi (Scope Change Control) là quá trình quản lý các thay đổi liên quan đến phạm vi dự án một cách **chính thức, có kỷ luật**
- Mục tiêu không phải là ngăn cấm thay đổi, mà là:
  - + Đảm bảo mọi thay đổi đều được **xem xét, đánh giá và phê duyệt**
  - + Bảo vệ cam kết ban đầu về thời gian, chi phí và chất lượng
- Trong dự án HTTT, kiểm soát thay đổi phạm vi là năng lực cốt lõi của PM và PMO

## Scope creep

- Scope creep là hiện tượng **phạm vi dự án mở rộng dần theo thời gian** mà không thông qua quy trình quản trị thay đổi chính thức
- Thường xuất hiện dưới dạng:
  - + Thêm chức năng nhỏ
  - + Điều chỉnh yêu cầu *một chút*
  - + Làm thêm vì *không đáng bao nhiêu tiền, không mất nhiều thời gian,...*
- Trong dự án HTTT, scope creep thường:
  - + Không bùng nổ ngay
  - + Mà tích lũy dần và gây hậu quả nghiêm trọng

## Khi nào scope creep thường phát sinh?

- Trong giai đoạn thu thập yêu cầu: Người dùng chưa hình dung đầy đủ hệ thống
- Trong quá trình phát triển: Nhìn thấy prototype hoặc bản chạy thử
- Gần giai đoạn nghiệm thu: Stakeholders muốn *đòi thêm* trước khi kết thúc dự án
- Khi có thay đổi:
  - + Chiến lược
  - + Chính sách
  - + Nhân sự quản lý

## Vì sao scope creep nguy hiểm trong HTTT?

- Các thành phần hệ thống có *mối liên kết và phụ thuộc cao*
  - Một thay đổi nhỏ có thể kéo theo:
    - + Thiết kế
    - + Dữ liệu
    - + Tích hợp
    - + Kiểm thử
  - Yêu cầu nghiệp vụ khó định lượng, dễ hiểu khác nhau
  - Phần mềm mang tính *vô hình*, ranh giới hoàn thành không rõ ràng
- => Scope creep dễ vượt tầm kiểm soát nếu không quản trị chặt

## Dấu hiệu nhận biết sớm scope creep

- **Thêm yêu cầu không có biên bản**
  - + Trao đổi qua chat, email, họp miệng
  - + Không có phê duyệt chính thức
- **Lịch tiến độ và quá tải nguồn lực**
  - + Công việc kéo dài bất thường
  - + Nhóm thường xuyên làm thêm giờ
- **Mâu thuẫn kỳ vọng**
  - + Stakeholders và đội dự án hiểu khác nhau về phạm vi
  - + Tranh cãi tăng trong họp nghiệm thu

## Nguyên tắc kiểm soát thay đổi phạm vi

- Mọi thay đổi đều:
  - + Có thể đề xuất
  - + Nhưng không được thực hiện ngầm
- Không kiểm soát bằng cảm tính
- Không quyết định bởi một cá nhân
- Mọi thay đổi phải:
  - + Ghi nhận
  - + Đánh giá tác động
  - + Phê duyệt
  - + Cập nhật kế hoạch

## Quy trình kiểm soát thay đổi phạm vi

Quy trình gồm 4 bước chính:

- Ghi nhận thay đổi (Change Request)
- Đánh giá tác động
- Phê duyệt thay đổi
- Cập nhật baseline

=> Quy trình này giúp chính thức hóa *yêu cầu phát sinh thêm*



## Bước 1 & 2: Ghi nhận và đánh giá tác động

### Bước 1: Ghi nhận

- Mô tả chi tiết thay đổi đề xuất
- Lý do và lợi ích nghiệp vụ
- Người đề xuất và thời điểm

### Bước 2: Đánh giá tác động

- Phạm vi và deliverables
  - Thời gian và lịch biểu
  - Chi phí và nguồn lực
  - Chất lượng và rủi ro
- => Giúp stakeholders thấy rõ *cái giá của thay đổi*

## Bước 3 & 4: Phê duyệt và cập nhật baseline

### Bước 3: Phê duyệt

- Thực hiện bởi Change Control Board (CCB)
- Quyết định:
  - + Chấp thuận
  - + Từ chối
  - + Hoãn sang giai đoạn sau

### Bước 4: Cập nhật baseline

- Scope statement, WBS, WBS Dictionary
- Schedule & Cost baseline
- Requirement Traceability Matrix (RTM) => Baseline mới trở thành cơ sở kiểm soát tiếp theo

## Vai trò của PM, BA và CCB

### - Project Manager

- + Điều phối quy trình
- + Đảm bảo không có thay đổi ngoài luồng
- + Truyền thông tác động của thay đổi

### - Business Analyst

- + Phân tích nghiệp vụ
- + Làm rõ yêu cầu và giá trị kinh doanh

### - Change Control Board

- + Ra quyết định cuối cùng
- + Cân bằng lợi ích - nguồn lực - rủi ro

## Công cụ & kỹ thuật hạn chế scope creep

### - Scope statement - WBS - RTM

- + Tạo *hàng rào phạm vi*
- + Phát hiện sớm yêu cầu không có nguồn gốc

### - Change Control Board

Tránh quyết định cảm tính

### - Prototyping & user stories rõ ràng

- + Giúp người dùng hình dung sớm
- + Giảm yêu cầu phát sinh muộn

### - Acceptance criteria

Xác định rõ thể nào là *đã xong*

## Truyền thông, quản lý kỳ vọng & hậu quả nếu không kiểm soát

- Quản lý kỳ vọng là tuyến phòng thủ đầu tiên chống scope creep
- Kỹ thuật hiệu quả:
  - + Xác nhận yêu cầu hai chiều
  - + Minh họa bằng ví dụ, kịch bản
  - + Demo sớm và thường xuyên
- Nghệ thuật *nói Không nhưng có giải pháp*
- Nếu không kiểm soát scope creep:
  - + Quá hạn => vượt chi phí, giảm chất lượng,...
  - + Mất niềm tin stakeholders
  - + Dẫn đến thất bại dự án HTTT